

SRS - Restaurant Management System

XÂY DỰNG BẢN ĐẶC TẢ YÊU CẦU PHẦN MỀM CHO DỰ ÁN THIẾT KẾ WEBSITE QUẢN LÝ NHÀ HÀNG

1. Tổng quan

1.1. Giới thiệu hệ thống

- Hệ thống **Quản lý Nhà hàng (Restaurant Management System)** là một giải pháp phần mềm trên nền tảng Web (Web Application), được xây dựng nhằm hiện đại hóa quy trình gọi món và thanh toán tại nhà hàng.
- Khác với các hệ thống truyền thống, dự án tập trung vào tính năng "Tự phục vụ tại bàn" (Self-ordering). Khách hàng truy cập trang web để gọi món, dữ liệu được chuyển trực tiếp đến thiết bị của nhân viên phục vụ. Nhân viên đóng vai trò trung gian tiếp nhận yêu cầu, báo lại cho bếp (theo quy trình thủ công) và thực hiện thanh toán. Mô hình này giúp giảm thiểu sai sót trong việc ghi chép và rút ngắn thời gian chờ đợi của khách hàng

1.2. Mục tiêu hệ thống

1.2.1. Đối với khách hàng

- Tăng sự chủ động: Không cần chờ đợi nhân viên để xin menu hoặc gọi món.
- Minh bạch thông tin: Xem hình ảnh, giá cả và tổng tiền hóa đơn theo thời gian thực ngay trên điện thoại.

1.2.2. Đối với nhân viên phục vụ

- Giảm tải công việc ghi chép thủ công, tránh lỗi nghe nhầm hoặc ghi sai món.
- Nhận thông báo đơn hàng mới tức thời, giúp phục vụ khách nhanh hơn

1.2.3. Đối với quản lý

- Quản lý chặt chẽ menu (cập nhật món hết/còn ngay lập tức).
- Nắm bắt chính xác doanh thu bán hàng ngày/tháng mà không cần cộng sổ sách thủ công.

1.3. Các chức năng chính của hệ thống

1.3.1. Phân hệ khách hàng

- **Truy cập hệ thống:** Vào trang web chung của quán
- **Xem thực đơn:** Xem danh sách món ăn, hình ảnh, giá, mô tả.
- **Tìm kiếm & Lọc:** Tìm món theo tên hoặc loại (Khai vị, Đồ uống...).

- **Đặt món (Order):** Chọn món, số lượng và thêm ghi chú (VD: ít đường, không đá).
- **Chọn số bàn:**khách chọn số bàn từ danh sách có sẵn (Dropdown list). .
- **Xem giỏ hàng:** Kiểm tra các món đã đặt và trạng thái món (Đang chờ xác nhận / Đang phục vụ).
- **Yêu cầu thanh toán:** Gửi thông báo gọi nhân viên tính tiền.

1.3.2. Phân hệ nhân viên phục vụ

- **Quản lý đơn hàng:** Xem chi tiết order, xác nhận đơn (để chuyển thông tin xuống bếp nấu theo quy trình ngoài).
- **Cập nhật trạng thái:** Chuyển trạng thái đơn sang "Đã phục vụ" khi mang món ra bàn.
- **Thanh toán:** In hóa đơn tạm tính, áp dụng mã giảm giá (nếu có) và xác nhận thu tiền.

1.3.3. Phân hệ quản lý

- **Quản lý Thực đơn:** Thêm/Sửa/Xóa món ăn; Ẩn hiện món khi hết nguyên liệu.
- **Quản lý Nhân viên:** Thêm/Sửa/Xóa tài khoản nhân viên.
- **Quản lý danh sách bàn:**Thêm/Sửa/Xóa số lượng bàn
- **Báo cáo thống kê:**
 - Xem tổng doanh thu theo ngày, tuần, tháng.
 - Thống kê món bán chạy nhất (Best seller).

2. Phân tích yêu cầu hệ thống

2.1. Xác định và phân tích yêu cầu hệ thống

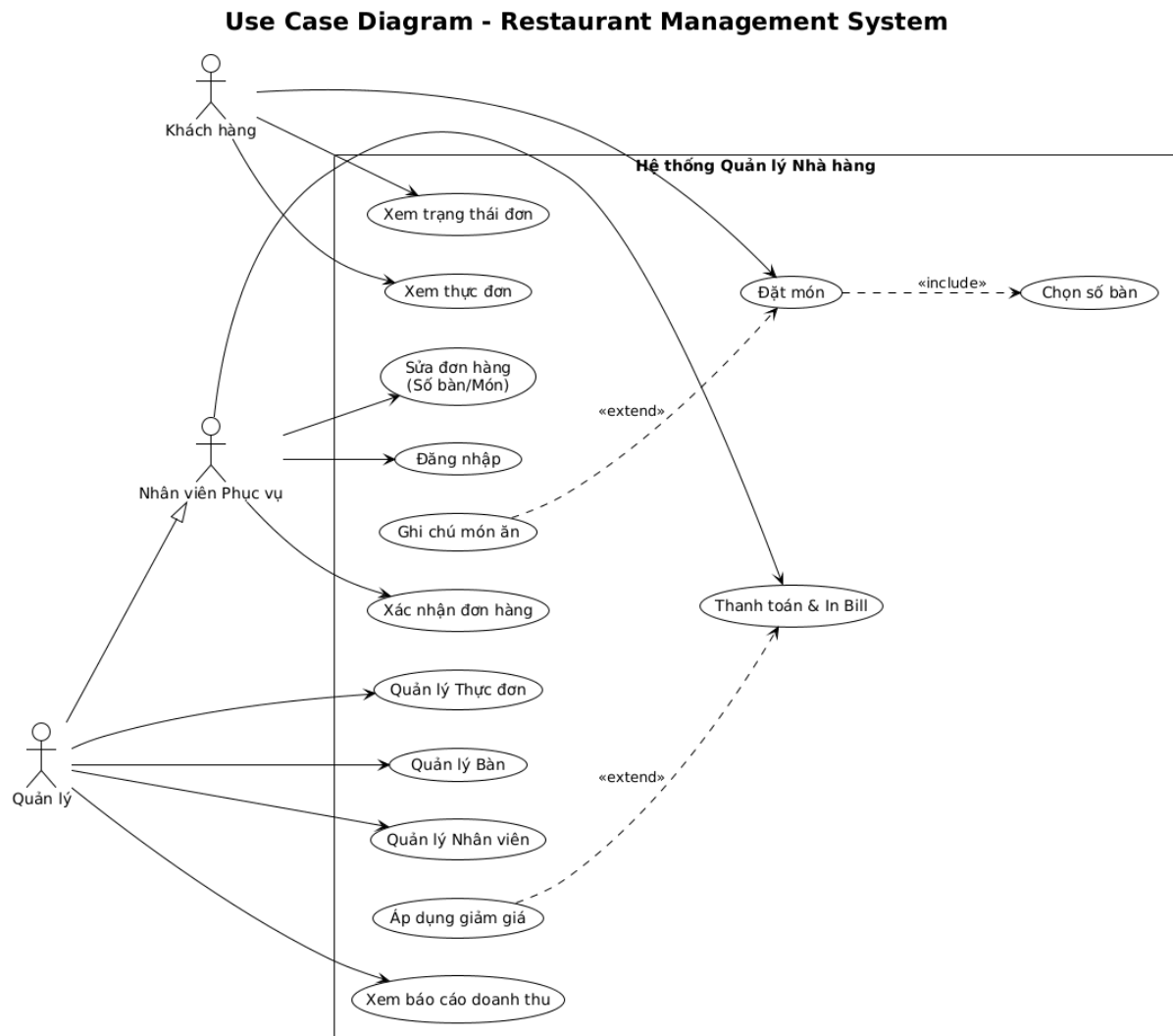
Làm rõ và phân tích yêu cầu để xây dựng chức năng cho website

Phân quyền (Actors): Khách hàng, Nhân viên phục vụ, Quản lý

Actor	User Story	Hệ thống tương tác
Khách hàng	Là khách hàng đến nhà hàng để ăn uống, có thể sử dụng các chức năng như : xem danh sách món ăn, gọi món, thanh toán	Trang web nhà hàng (phân quyền khách hàng)
Phục vụ	Là nhân viên phục vụ của nhà hàng, có thể sử dụng các chức năng như : đăng nhập, xem danh sách bàn trống, danh sách các bàn gọi món, xác nhận thanh toán.	Trang web nhà hàng (phân quyền nhân viên)
Quản lý	Là quản lý của nhà hàng, có thể sử dụng các chức năng như : đăng nhập, quản lý tài khoản nhân viên, quản lý món ăn, quản lý số lượng bàn, xem doanh thu của nhà hàng	Trang web nhà hàng (phân quyền quản lý)

2.2. Use Case Diagram

Biểu đồ Use Case tổng quan



3. Phân tích chức năng hệ thống

3.1. Nhóm hệ thống

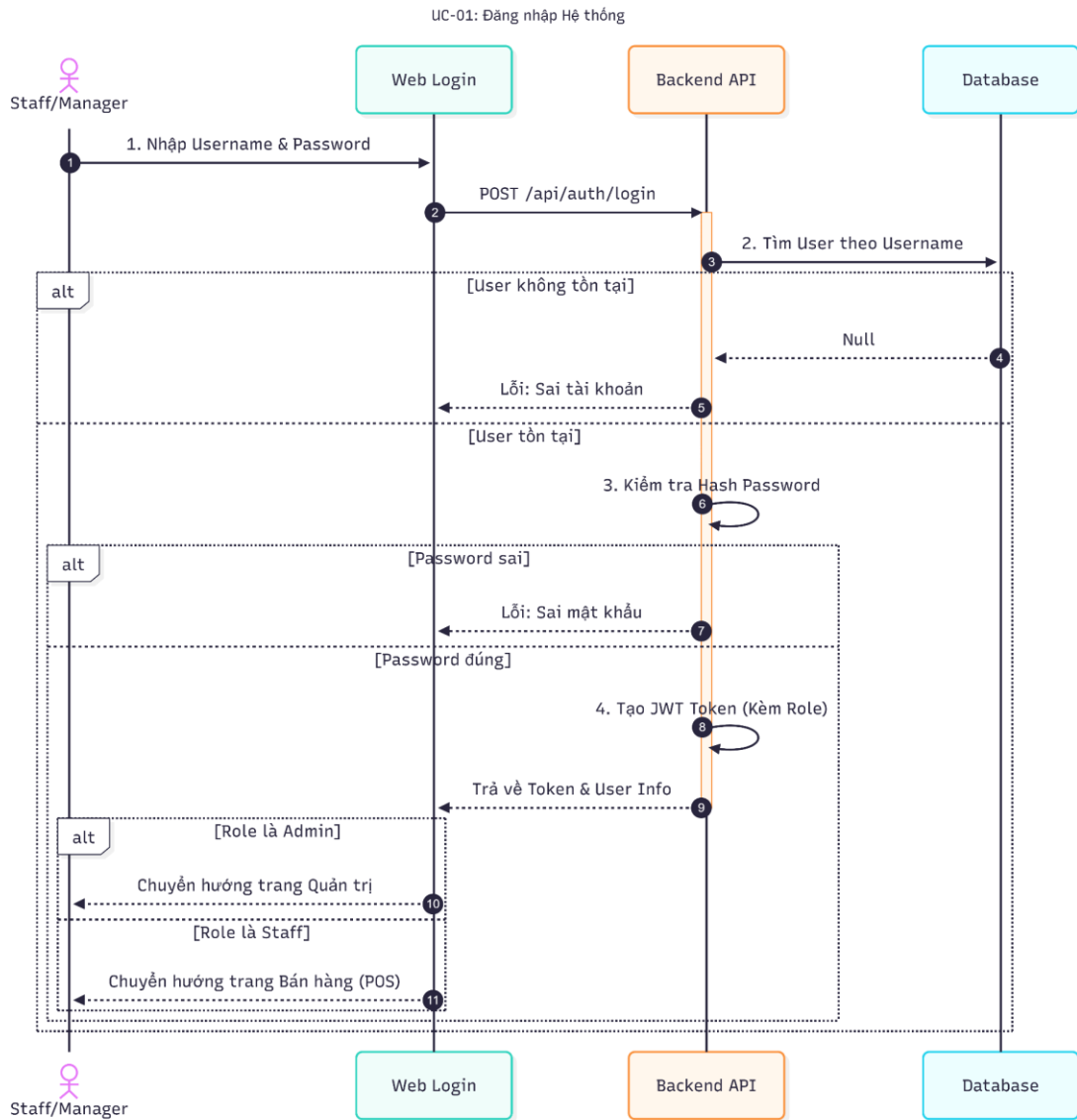
3.1.1. UC01 - Đăng nhập:

- Use Case Specification

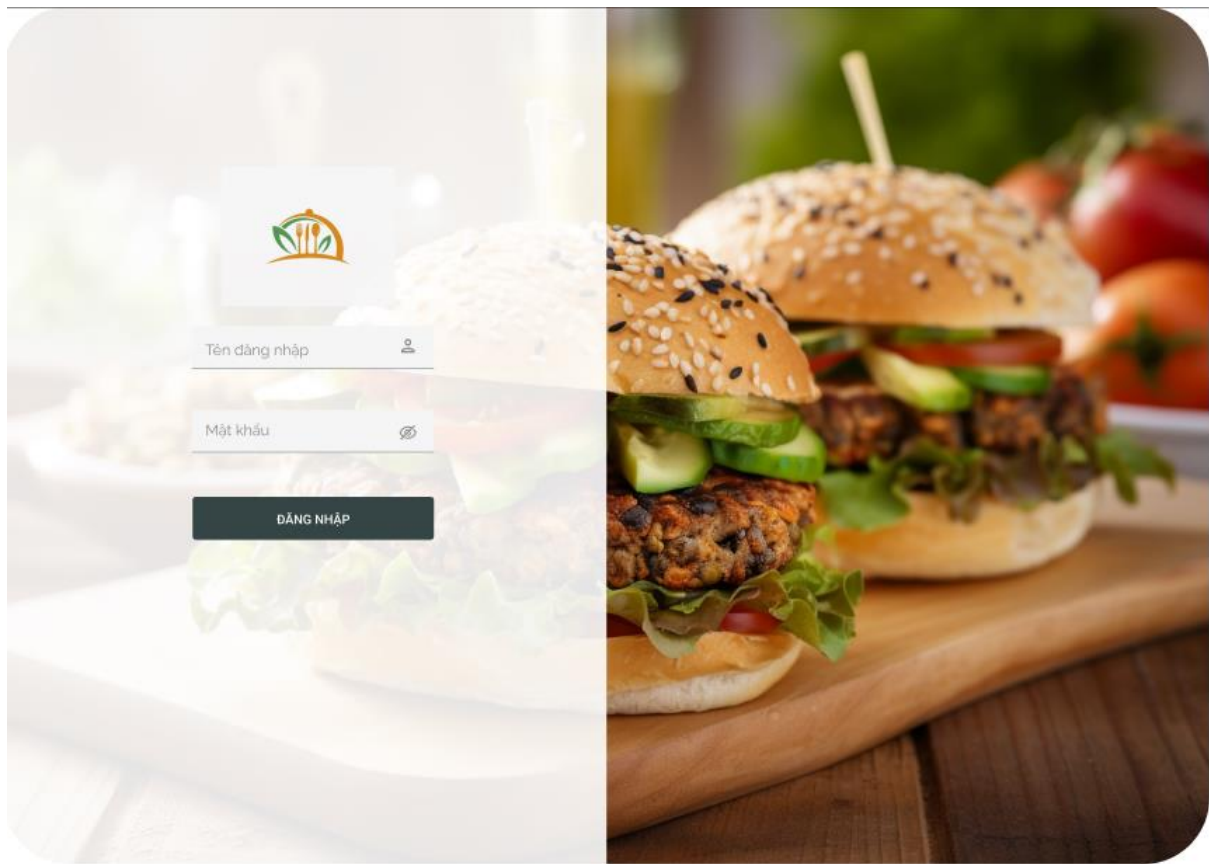
Mục	Nội dung
Mã UC	UC-01
Tên Use Case	Đăng nhập hệ thống

Tác nhân	Quản lý (Manager), Nhân viên (Staff)
Mô tả	Người dùng xác thực danh tính để truy cập vào các khu vực chức năng tương ứng với vai trò của mình.
Điều kiện tiên quyết	- Người dùng đã có tài khoản (do Quản lý cấp trước đó).- Tài khoản đang ở trạng thái "Hoạt động" (Active).
Luồng sự kiện chính (Main Flow)	1. Người dùng truy cập đường dẫn dành cho nhân viên (VD: /staff-login). 2. Hệ thống hiển thị màn hình đăng nhập. 3. Người dùng nhập Tên đăng nhập và Mật khẩu. 4. Người dùng bấm nút "Đăng nhập". 5. Hệ thống mã hóa mật khẩu và so sánh với dữ liệu trong Database. 6. Hệ thống xác thực thành công và kiểm tra Vai trò (Role). 7. Điều hướng (Redirect): - Nếu là Quản lý: Chuyển đến trang Dashboard (Báo cáo). - Nếu là Nhân viên: Chuyển đến trang Tiếp nhận đơn hàng (POS).
Luồng phụ (Alternative Flow)	5a. Sai tên đăng nhập hoặc mật khẩu: Hệ thống hiển thị thông báo lỗi "Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không đúng" và yêu cầu nhập lại. 5b. Tài khoản bị khóa: Nếu tài khoản bị Quản lý vô hiệu hóa (Inactive), hệ thống báo "Tài khoản của bạn đã bị khóa. Vui lòng liên hệ quản lý". 5c. Quên mật khẩu: Người dùng liên hệ trực tiếp với Quản lý để được cấp lại mật khẩu mới (Reset Password) - Theo quy trình UC-08 Quản lý nhân viên.
Điều kiện sau	Người dùng được cấp một phiên làm việc (Session/Token) để thực hiện các chức năng tiếp theo mà không cần đăng nhập lại.

- Sequence Diagram



- Giao diện



3.2. Nhóm phân hệ khách hàng

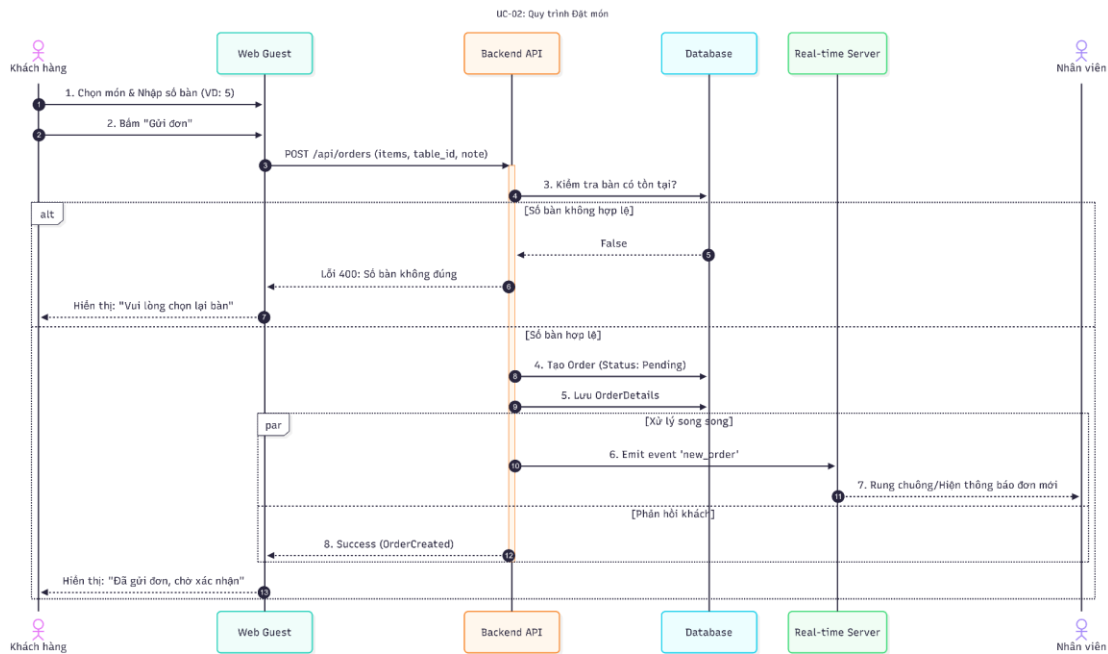
3.2.1. UC02 - Đặt món:

- Use Case Specification

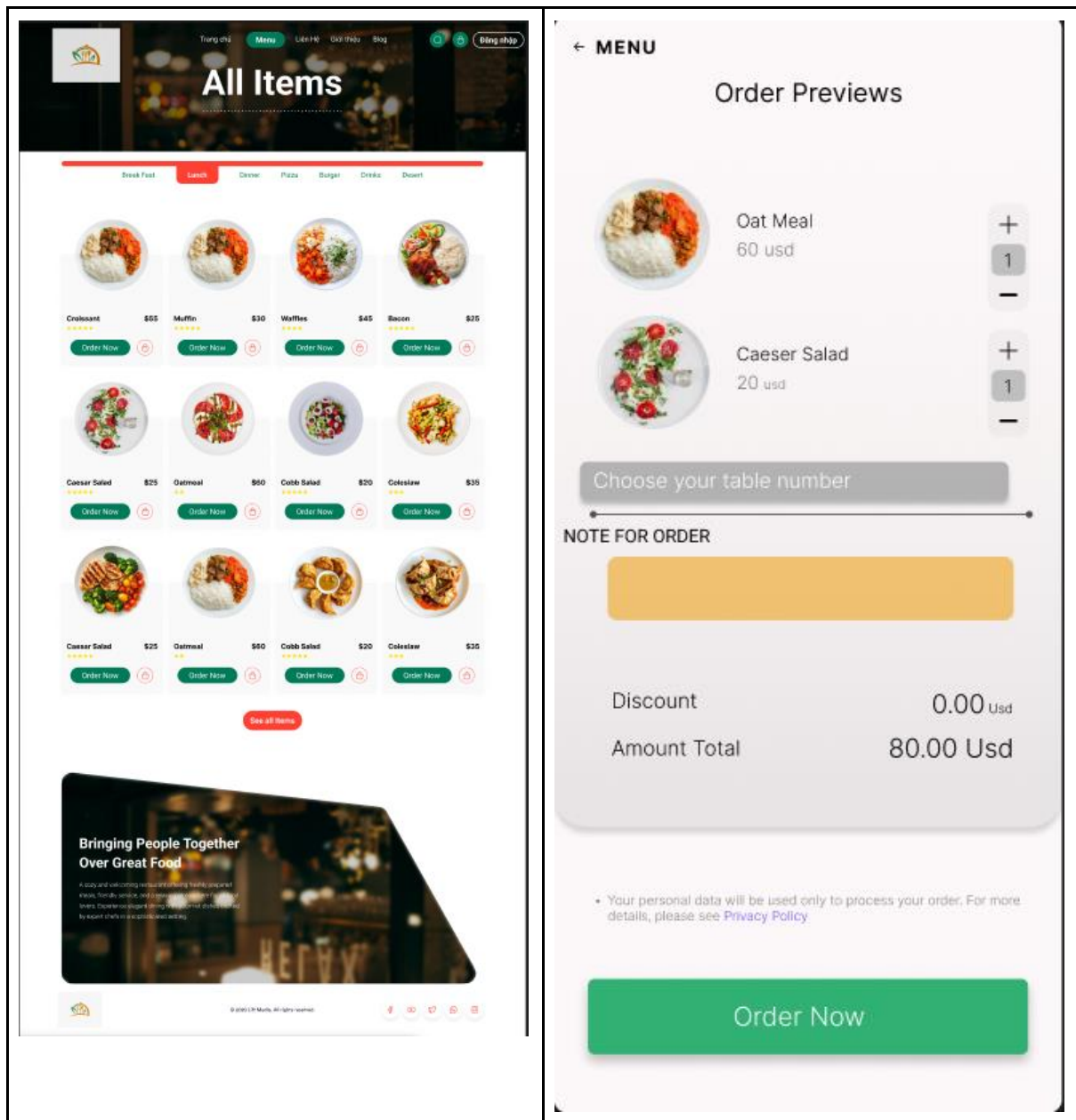
Mục	Nội dung
Mã UC	UC-02
Tên Use Case	Đặt món trực tuyến
Tác nhân (Actor)	Khách hàng (Guest)
Mô tả	Khách hàng truy cập website, chọn món ăn, nhập số bàn và gửi yêu cầu đến nhân viên.
Điều kiện tiên quyết	Khách hàng đã truy cập vào đường dẫn website của nhà hàng.
Luồng sự kiện chính (Main Flow)	1. Khách hàng xem danh sách món ăn trên giao diện. 2. Khách hàng chọn món và bấm "Thêm vào giỏ". 3. Khách hàng bấm vào biểu tượng "Giỏ hàng". 4. Hệ thống hiển thị danh sách món đã chọn và tổng tiền tạm tính. 5. Hệ thống yêu cầu chọn Số bàn (Dropdown list).

	6. Khách hàng chọn số bàn hiện tại của mình. 7. Khách hàng bấm nút "Gửi gọi món". 8. Hệ thống lưu đơn hàng, chuyển trạng thái thành "Chờ xác nhận" và thông báo thành công.
Luồng phụ (Alternative Flow)	3a. Thêm ghi chú (Extend): Tại bước 2, khách hàng nhập ghi chú (VD: Không hành) vào ô text. 7a. Chưa chọn bàn: Nếu khách bấm Gửi mà chưa chọn bàn, hệ thống báo lỗi "Vui lòng chọn số bàn" và không cho gửi. 7b. Hết món: Nếu trong lúc chọn, món ăn bị Quản lý tắt (Hết hàng), hệ thống báo lỗi và yêu cầu chọn món khác.
Điều kiện sau	Đơn hàng được tạo trong Database với trạng thái Pending. Thông báo được gửi tới máy Nhân viên.

● Sequence Diagram



● Giao diện



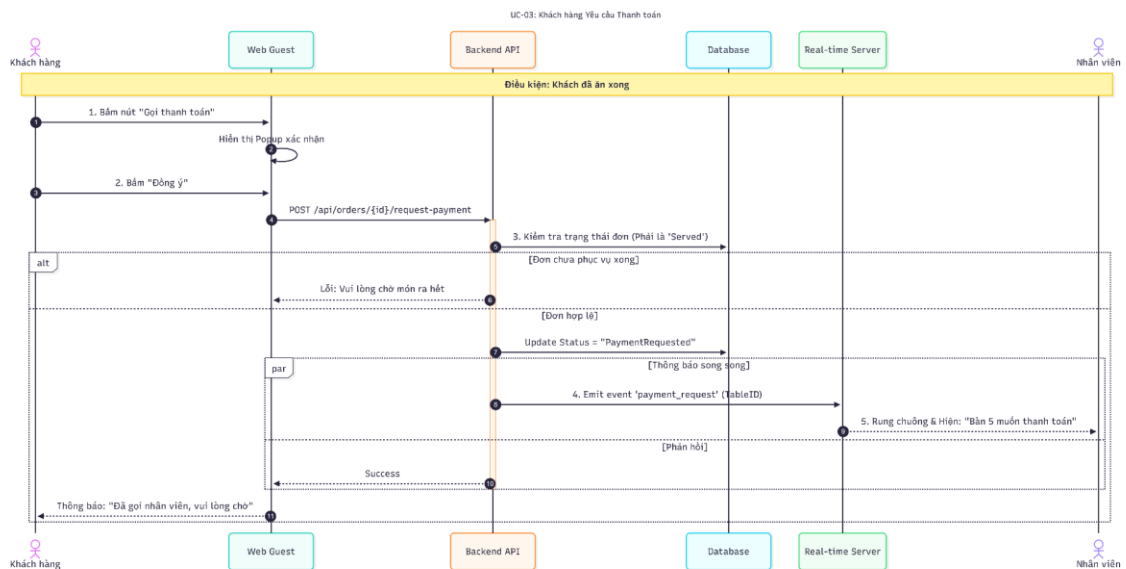
3.2.2. UC03 - Yêu cầu thanh toán:

- Use Case Specification

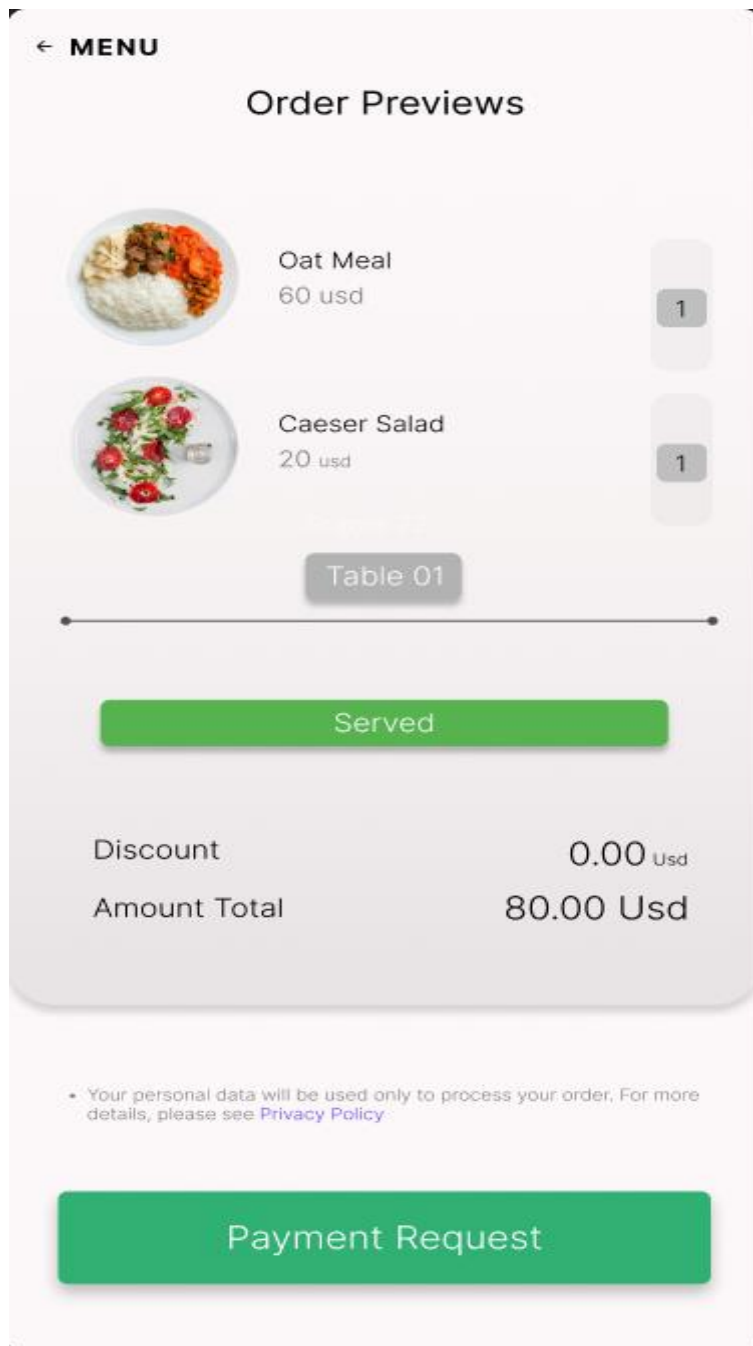
Mục	Nội dung
Mã UC	UC-03
Tên Use Case	Yêu cầu thanh toán
Tác nhân	Khách hàng

Mô tả	Khách hàng thông báo cho nhân viên biết mình muốn trả tiền để về.
Điều kiện tiên quyết	Khách hàng đã có đơn hàng và đang ở trạng thái "Đã phục vụ".
Luồng sự kiện chính	1. Khách hàng bấm nút "Gọi thanh toán" trên màn hình theo dõi đơn. 2. Hệ thống hiển thị popup xác nhận "Bạn muốn gọi thanh toán cho bàn số X?". 3. Khách hàng bấm "Đồng ý". 4. Hệ thống gửi thông báo đến máy Nhân viên.
Điều kiện sau	Trạng thái bàn trên máy nhân viên chuyển màu (VD: Màu Vàng) để gây chú ý.

● Sequence Diagram



● Giao diện



3.3. Nhóm phân hệ nhân viên

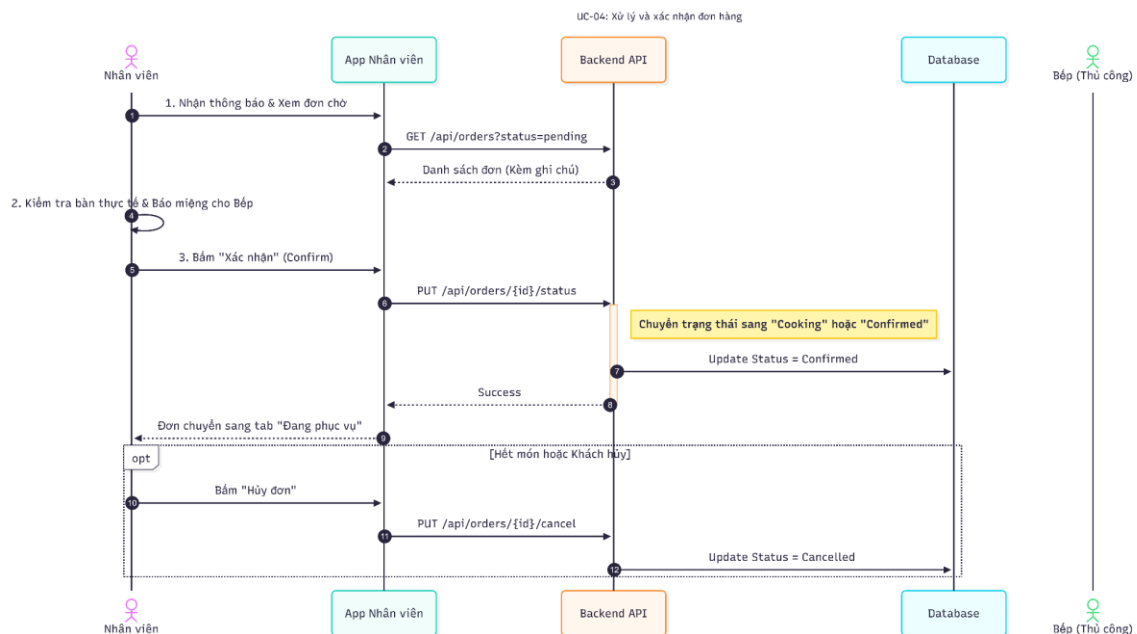
3.3.1. UC04 - Xử lý và xác nhận đơn hàng:

- Use Case Specification

Mục	Nội dung
Mã UC	UC-04
Tên Use Case	Xử lý và Xác nhận đơn hàng
Tác nhân	Nhân viên Phục vụ

Mô tả	Nhân viên nhận đơn từ khách, kiểm tra tính hợp lệ và báo cho bộ phận bếp.
Điều kiện tiên quyết	Nhân viên đã đăng nhập hệ thống.
Luồng sự kiện chính	- Hệ thống đổ chuông/rung khi có đơn mới Pending. - Nhân viên xem chi tiết đơn (Số bàn, Món ăn, Ghi chú). - Nhân viên kiểm tra thực tế xem bàn đó có khách không. - Nhân viên bấm nút "Xác nhận" (Confirm). - Hệ thống chuyển trạng thái đơn sang Cooking. - Nhân viên thực hiện báo miệng/đưa phiếu cho Bếp (Quy trình ngoài hệ thống). - Khi món chín, Nhân viên bê ra bàn và bấm cập nhật trạng thái thành Served (Đã phục vụ).
Luồng phụ	- Khách nhập sai bàn/Đơn ảo: Nhân viên bấm "Hủy đơn" và nhập lý do. Đơn hàng chuyển sang trạng thái Cancelled. - Hết nguyên liệu đột xuất: Nhân viên bấm "Sửa đơn", xóa món hết và gọi lại xác nhận với khách.

● Sequence Diagram



● Giao diện

Order List

75

Total Orders

12/10/2024

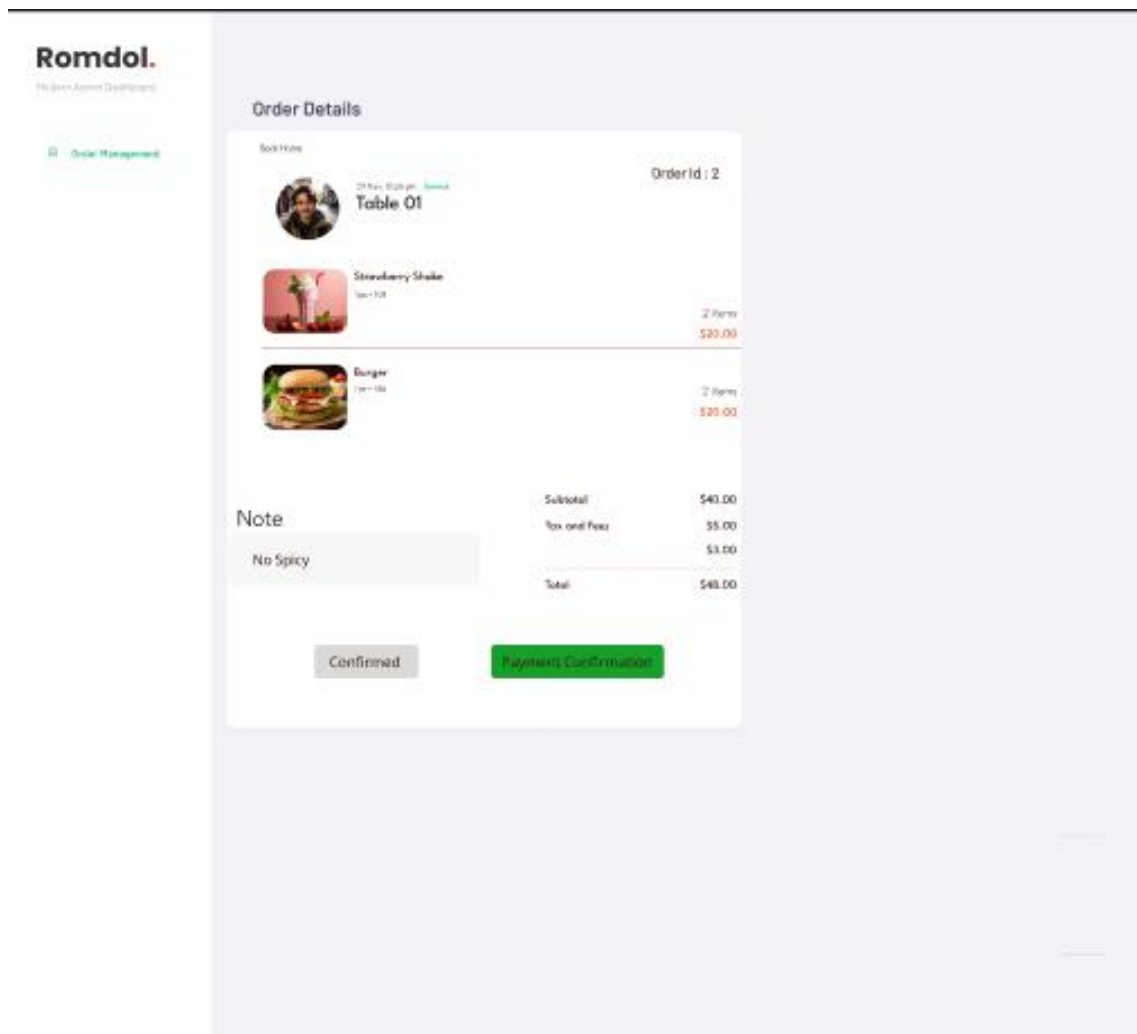
\$128

Total Revenue

12/10/2024

Filter Order

Order ID : 3 Serve 20/10/24 12:00 Table 01 Total : \$40.80 Details
Order ID : 3 Waiting 20/10/24 12:00 Table 02 Total : \$40.80 Details
Order ID : 4 In progress 20/10/24 13:00 Table 03 Total : \$40.80 Details

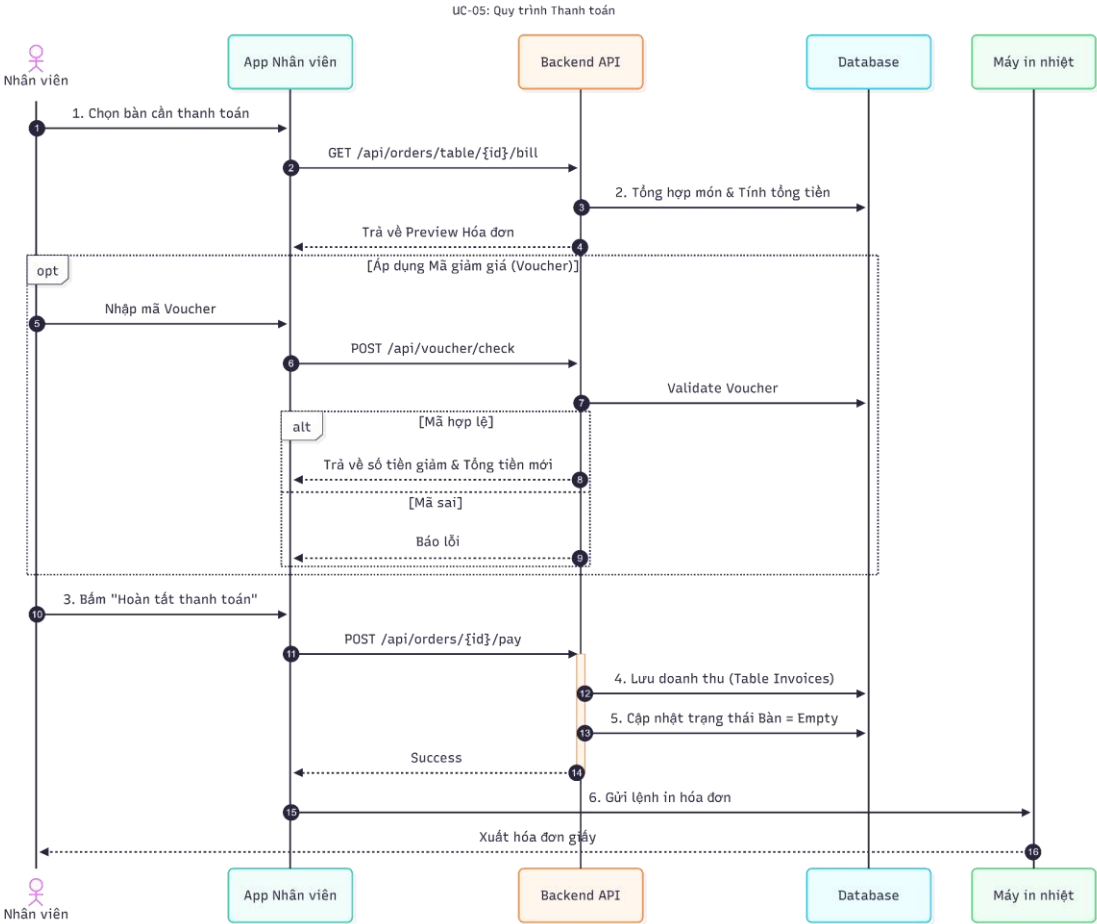


3.3.2. UC05 - Thanh toán và hóa đơn

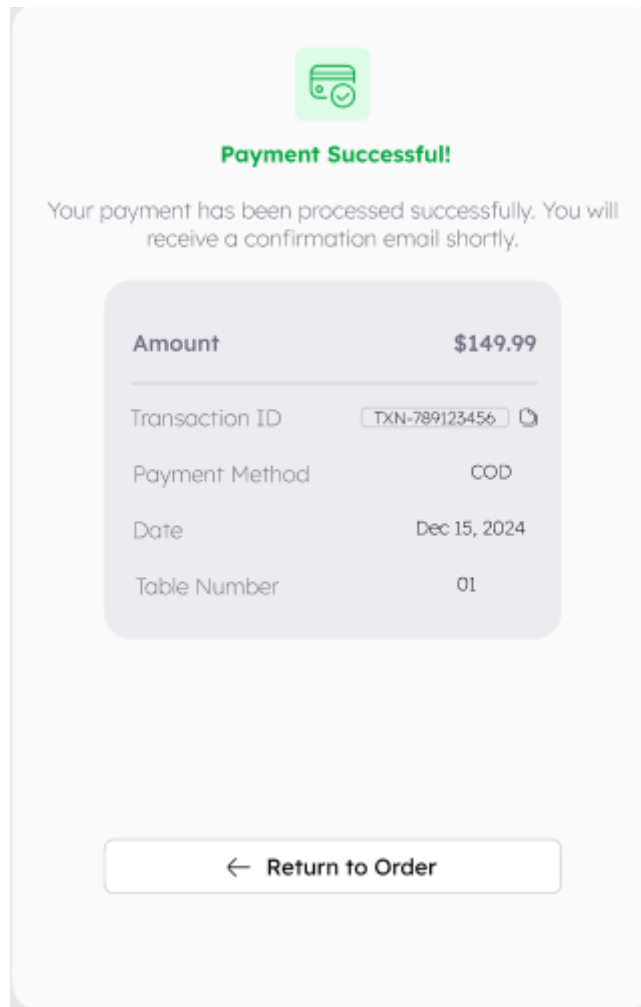
Mục	Nội dung
Mã UC	UC-05
Tên Use Case	Thanh toán và In hóa đơn
Tác nhân	Nhân viên Phục vụ
Mô tả	Tính toán tổng tiền, áp dụng giảm giá và kết thúc phiên phục vụ.
Điều kiện tiên quyết	Khách hàng yêu cầu thanh toán.
Luồng sự kiện chính	1. Nhân viên chọn bàn cần thanh toán. 2. Hệ thống hiển thị chi tiết các món đã gọi và Tổng tiền. 3. Nhân viên bấm "In tạm tính" để đưa khách xem. 4. Khách đưa tiền/thẻ. 5. Nhân viên bấm "Hoàn tất thanh toán". 6. Hệ thống lưu doanh thu, in hóa đơn chính thức và giải phóng bàn (Trạng thái bàn về Empty).

Luồng phụ	2a. Áp dụng Voucher (Extend): Nhân viên nhập mã giảm giá hoặc chọn chương trình khuyến mãi. Hệ thống tự trừ tiền và cập nhật lại Tổng tiền mới.
-----------	---

● Sequence Diagram



● Giao diện



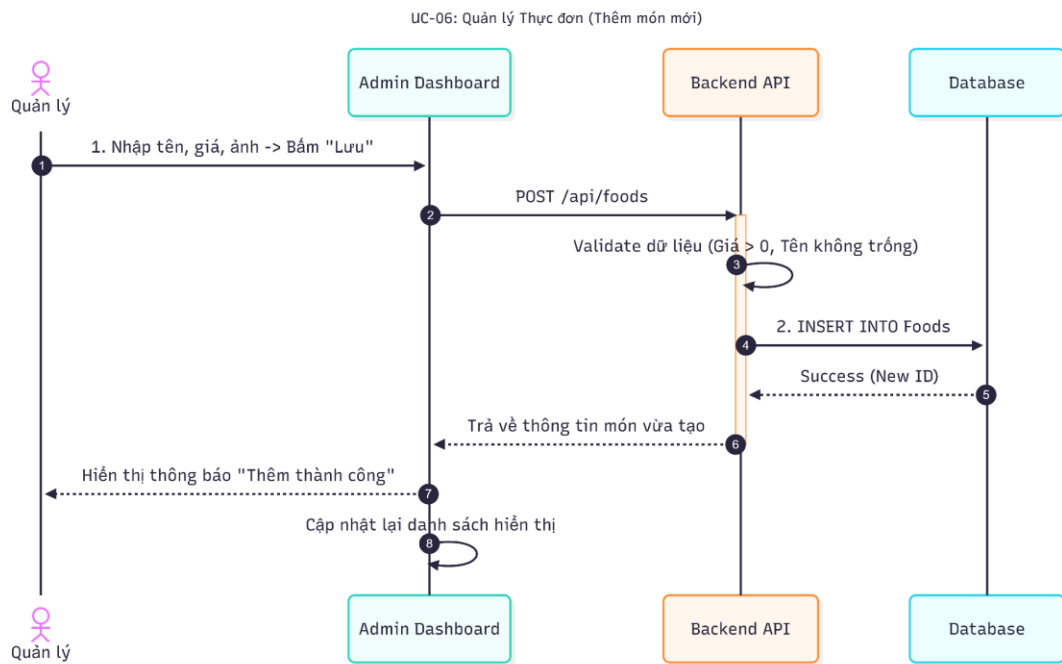
3.4. Nhóm phân hệ quản trị (Quản lý)

3.4.1. UC06 - Quản lý thực đơn:

- Use Case Specification

Mục	Nội dung
Mã UC	UC-06
Tên Use Case	Quản lý Thực đơn (CRUD)
Tác nhân	Quản lý
Mô tả	Thêm, sửa, xóa món ăn và cập nhật tình trạng kinh doanh.
Luồng sự kiện chính	1. Thêm món: Nhập tên, giá, mô tả, upload ảnh -> Lưu. 2. Sửa món: Chọn món cần sửa -> Thay đổi thông tin -> Lưu. 3. Xóa món: Chọn món -> Bấm xóa (Xóa mềm - chỉ ẩn đi chứ không mất lịch sử). 4. Bật/Tắt món (Quan trọng): Bấm nút gạt "Còn hàng/Hết hàng". Nếu chọn Hết hàng, món sẽ ẩn trên menu của khách ngay lập tức.

- Sequence Diagram



- Giao diện

Inventory Management

+ Add new

All Categories



Snack



Meal



Vegan



Dessert



Drink

Most popular



Chocolate Brownie

Premium Cocoa, Melted Chocolate, And A Hint Of Vanilla, Creating A Moist, Fudgy Center With A Crisp, Crackly Top.

[Edit info](#)

\$15.00



Burger

Lorem Ipsum Dolor Sit Amet, Consectetur Adipiscing Elit, Sed Do Eiusmod Tempor Incidunt Ut Labore.

[Edit info](#)

\$10.00



Macarons

Delicate Vanilla And Chocolate Macarons, Featuring A Crisp Outer Shell And A Smooth.

[Edit info](#)

\$12.00

All foods



Chocolate Brownie

Premium Cocoa, Melted Chocolate, And A Hint Of Vanilla, Creating A Moist, Fudgy Center With A Crisp, Crackly Top.



Burger

Lorem Ipsum Dolor Sit Amet, Consectetur Adipiscing Elit, Sed Do Eiusmod Tempor Incidunt Ut Labore.



Macarons

Delicate Vanilla And Chocolate Macarons, Featuring A Crisp Outer Shell And A Smooth.

Inventory Management

Add New inventory

[Back Home](#)

Item name :

Category :

Price :

Description

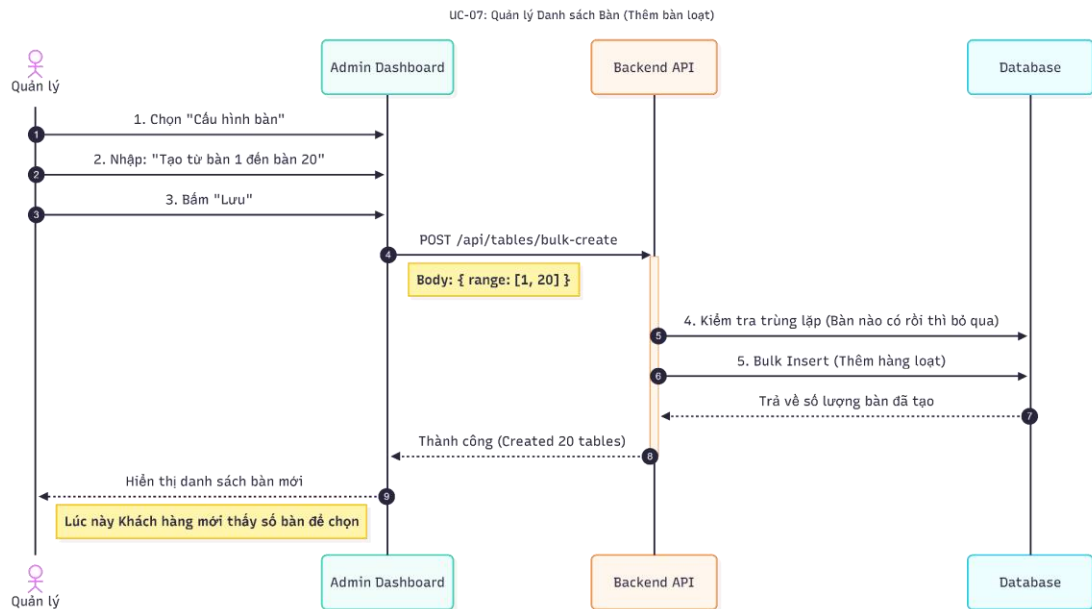
Upload

3.4.2. UC07 - Quản lý bàn:

- Use Case Specification

Mục	Nội dung
Mã UC	UC-07
Tên Use Case	Quản lý danh sách bàn
Tác nhân	Quản lý
Mô tả	Khởi tạo danh sách số bàn để khách hàng lựa chọn.
Luồng sự kiện chính	- Quản lý vào mục "Cấu hình bàn". - Quản lý nhập số lượng bàn hoặc tên bàn (Ví dụ: Bàn 1, Bàn 2, VIP 1...). - Bấm "Lưu". - Hệ thống cập nhật danh sách này vào Dropdownlist bên phía giao diện Khách hàng.

- Sequence Diagram



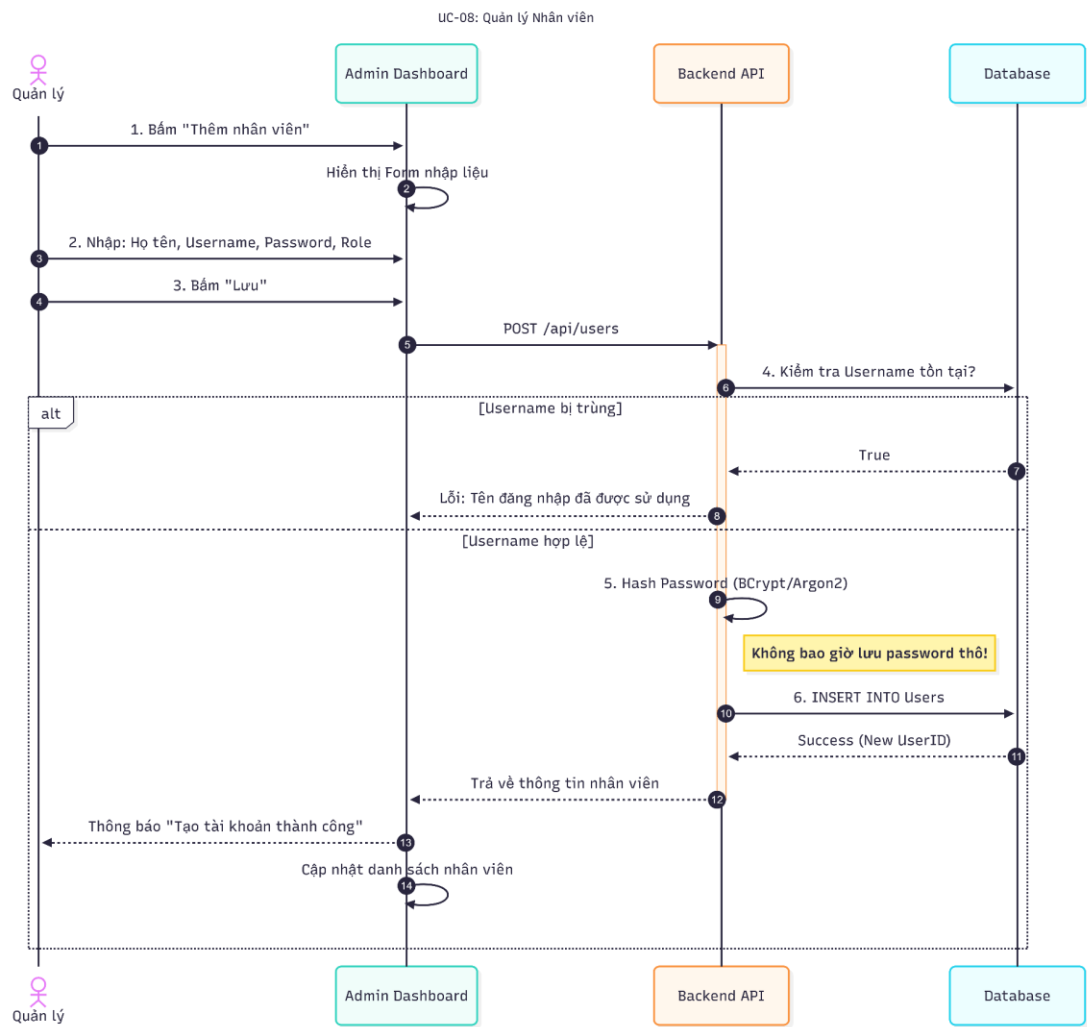
- Giao diện

3.4.3. UC08 - Quản lý nhân viên:

- Use Case Specification

Mục	Nội dung
Mã UC	UC-08
Tên Use Case	Quản lý Nhân viên (Tài khoản & Phân quyền)
Tác nhân	Quản lý (Manager)
Mô tả	Quản lý thực hiện thêm mới, cập nhật thông tin, cấp lại mật khẩu hoặc vô hiệu hóa tài khoản của nhân viên phục vụ.
Điều kiện tiên quyết	Quản lý đã đăng nhập thành công vào trang Admin.
Luồng sự kiện chính (Main Flow - Thêm mới)	- Quản lý chọn menu "Danh sách nhân viên". - Hệ thống hiển thị danh sách các tài khoản hiện có. - Quản lý bấm nút "Thêm nhân viên mới". - Hệ thống hiển thị form nhập liệu (Họ tên, Tên đăng nhập, Mật khẩu khởi tạo, Vai trò). - Quản lý điền thông tin và bấm "Lưu". - Hệ thống kiểm tra tên đăng nhập có trùng không. - Hệ thống lưu tài khoản mới vào Database và thông báo "Tạo thành công".

- Sequence Diagram



- Giao diện

- Menu Management
- Sales Reports
- Staff Management
- Table Management

Customer Details



Total Staff

12

↑ 15% this month



Active Now

8

All Staff

Active Members

Add new Staff

Search

Sort by Newest

Staff Name	User Name	Password	Role	Status
Jane Cooper	jane@1	123	Cashier	Active
Floyd Miles	floyd@1	123	Waiter	Inactive
Ronald Richards	ronald@1	123	Chef	Inactive
Marvin McKinney	marvin@1	123	Chef	Active
Jerome Bell	jerome@1	123	Waiter	Active
Kathryn Murphy	kathryn@1	123	Waiter	Active
Jacob Jones	jacob@1	123	Waiter	Active
Kristin Watson	kristin@1	123	Cashier	Inactive

Showing data 1 to 8 of 254K entries

1 2 3

Customer Details

Details



Jane Cooper

Upload

Full Name

Full Name

User Name

User Name

Role

Role

Password



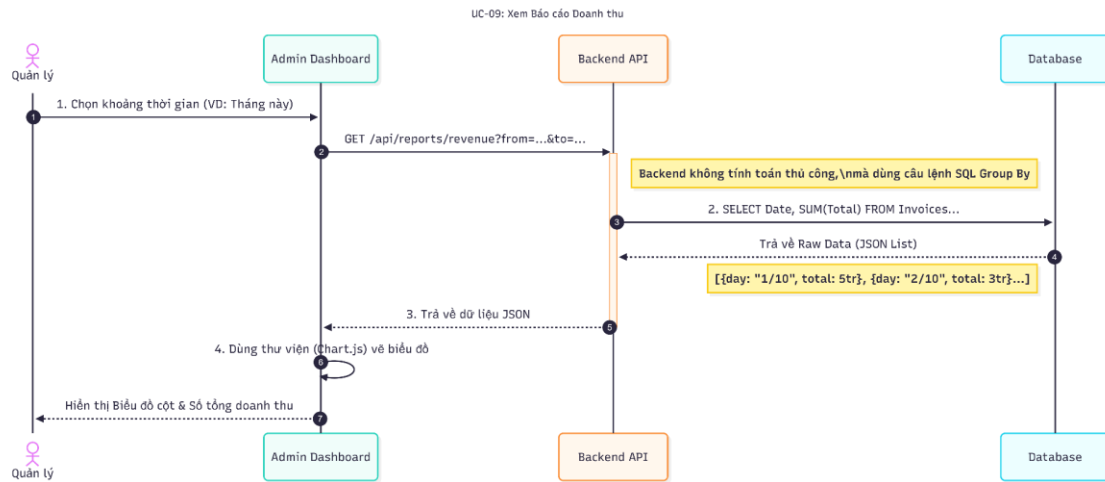
ACTIVE

3.4.4. UC09 - Xem báo cáo

- Use Case Specification

Mục	Nội dung
Mã UC	UC-09
Tên Use Case	Xem báo cáo doanh thu
Tác nhân	Quản lý
Mô tả	Xem tình hình kinh doanh theo thời gian thực.
Luồng sự kiện chính	- Quản lý chọn khoảng thời gian (Hôm nay, Tuần này, Tháng này). - Hệ thống truy vấn Database bảng Invoices. - Hệ thống hiển thị:- Tổng doanh thu.- Số đơn hàng thành công.- Biểu đồ cột doanh thu theo ngày.- Top 5 món bán chạy nhất.

- Sequence Diagram

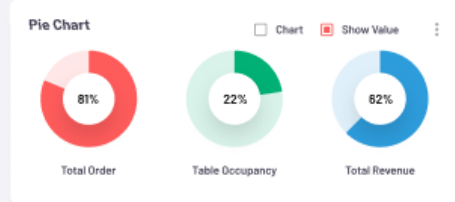


● Giao diện

Romdol.
Modern Admin Dashboard

- Menu Management
- Sales Reports**
- Staff Management
- Table Management

Sale Reports



Top Selling Foods

	Waffles Drink	\$ 2540.58	150 Products	Drinks	+Gold	...
	Cobb Salad	\$ 1567.80	95 Products	Pinx	+Silver	...
	Muffin	\$ 1640.26	120 Products	Desert	+Silver	...
	Mango	\$ 2340.58	120 Products	Drinks	+Gold	...

4. ERD

4.1. Các thực thể và thuộc tính

1. **Users** (Người dùng hệ thống)
 - UserID (PK): Mã định danh người dùng.
 - Username : Tên đăng nhập.
 - Password: Mật khẩu đã mã hóa (Không lưu text thường).
 - Role : Vai trò (Admin, Staff).
 - FullName (+): Họ và tên đầy đủ (Hiển thị trên hóa đơn).
 - is_active: Trạng thái tài khoản (Đang hoạt động / Đã khóa).
 - created_at: Ngày tạo tài khoản.
2. **Categories** (Danh mục)
 - CategoryID (PK): Mã danh mục.
 - CategoryName: Tên danh mục (Khai vị, Đồ uống...).
 - DisplayOrder (+): (Int) Giúp bạn sắp xếp menu (Ví dụ: Muốn món Khai vị hiện trước Món chính).
3. **Foods** (Món ăn)
 - FoodID (PK): Mã món ăn.
 - Name: Tên món ăn.
 - CurrentPrice: Giá bán hiện tại.
 - ImageURL: Đường dẫn ảnh món ăn.
 - Description: Mô tả món ăn.
 - CategoryID (FK): Thuộc về danh mục nào.
 - IsAvailable (+): Trạng thái (True: Còn hàng, False: Hết hàng/Ấn).
4. **Tables** (Bàn ăn)
 - TableID (PK): Mã định danh bàn.
 - TableNumber: Tên/Số bàn hiển thị (VD: "Bàn 1", "VIP 2").
 - Status: Trạng thái bàn (Empty - Trống, Occupied - Có khách).
5. **Orders** (Đơn hàng tổng / Hóa đơn)
 - OrderID (PK): Mã đơn hàng.
 - TimeCreated: Thời gian tạo đơn.
 - Status: Trạng thái quy trình (Pending -> Confirmed -> Served -> Paid -> Cancelled).
 - TableID (FK): Khách ngồi bàn nào.
 - UserID (FK): (Nullable - Có thể null nếu khách tự đặt, hoặc ID nhân viên nếu nhân viên đặt).
 - SubTotal (+): Tổng tiền hàng (chưa trừ giảm giá).
 - Note: Ghi chú chung cho cả đơn hàng.
 - TotalAmount : Tổng tiền tạm tính (Cache field - giúp truy vấn nhanh).
6. **OrderDetails** (Chi tiết đơn hàng)

- OrderDetailID (PK): Mã chi tiết.
- OrderID (FK): Thuộc về đơn hàng nào.
- FoodID (FK): : Là món ăn nào.
- Quantity: Số lượng khách gọi.
- Note: Ghi chú riêng cho món (VD: Không hành, ít đá)
- Status
- UnitPrice (+):Giá của món tại thời điểm đặt (để tránh sai lệch doanh thu khi giá gốc thay đổi).

7. **Invoices** (Hóa đơn thanh toán) Được tạo ra khi nhân viên kết thúc đơn hàng và thu tiền.

- InvoiceID (PK): Mã hóa đơn.
- OrderID (FK): Thanh toán cho đơn hàng nào.
- StaffID (FK): Nhân viên nào thực hiện thu tiền.
- PaymentTime: Thời gian thanh toán thực tế.
- Subtotal: Tổng tiền hàng.
- DiscountAmount: Số tiền giảm giá (nếu có).
- FinalAmount: Khách thực trả (Subtotal - DiscountAmount).
- PaymentMethod: Phương thức (Cash, Transfer...).

4.2. Mối quan hệ chính:

- Categories → Foods (Quan hệ 1 - Nhiều)
- Tables → Orders (Quan hệ 1 - Nhiều)
- Users (Staff) - Invoices (Quan hệ 1 - Nhiều)
- Orders → Invoices (Quan hệ 1 - 1)
- Orders → OrderDetails (Quan hệ 1 - Nhiều)
- Foods → OrderDetails (Quan hệ 1 - Nhiều)
- Mối quan hệ đặc biệt: Foods ↔ Orders (Quan hệ Nhiều - Nhiều) , được nối qua bảng trung gian OrderDetails

4.3. Lược đồ ERD

